Fotosynthese en celademhaling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De twee vergelijkingen

De twee vergelijkingen zijn elkaars spiegelbeeld. Leer er één goed, dan heb je de andere er gratis bij: je leest ze eenvoudig van rechts naar links.

1 Schrijf de reactievergelijking van de fotosynthese.

$6\ CO_2 + 6\ H_2O$ geeft $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

Let op de zes vooraan en de zes achteraan: zonder die coëfficiënten klopt de vergelijking niet. Tel de koolstof, de waterstof en de zuurstof links en rechts na.

2 Schrijf de reactievergelijking van de aerobe celademhaling.

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ geeft $6\ CO_2 + 6\ H_2O$ en energie

Let erop dat je bij de celademhaling ook de energie vermeldt. Dat is het hele punt van die reactie.

3 Leg uit waarom men zegt dat die twee processen in elkaar passen.

De producten van de ene zijn de grondstoffen van de andere: glucose en zuurstof uit de fotosynthese zijn wat de celademhaling verbruikt, en haar koolstofdioxide en water zijn wat de fotosynthese nodig heeft.

Noem dat de producten van de ene de grondstoffen van de andere zijn. Dat is preciezer dan zeggen dat ze omgekeerd zijn.

2 Waar gebeurt het?

Hou drie plaatsen apart: in de chloroplast, in het cytoplasma, en in het mitochondrion. De glycolyse is de enige van de drie die buiten een organel gebeurt.

4 Waar?

a) thylakoïdmembraan · b) stroma · c) cytoplasma

Let op de donkerreactie: die gebeurt in het stroma, dus in de vloeistof van de chloroplast, en niet op het membraan. De lichtreacties hebben wel een membraan nodig, want daar zit de kleurstof in.

5 Waar gaat het pyrodruivenzuur bij voldoende zuurstof naartoe?

het mitochondrion

Let erop dat de voorwaarde in de vraag staat: bij voldoende zuurstof. Zonder zuurstof blijft het pyrodruivenzuur in het cytoplasma en volgt er gisting.

3 Waar of niet waar?

De beweringen gaan over drie dingen: de namen van de reacties, hoeveel energie elke stap levert, en wat een cel met ATP doet.

6 De donkerreactie kan alleen in volledige duisternis plaatsvinden.

niet waar

Niet waar, en de naam is misleidend: de donkerreactie heeft enkel geen licht nodig. Ze loopt juist het best in het licht, want daar komen haar bouwstoffen vandaan.

7 De glycolyse levert veel meer ATP op dan de reacties in het mitochondrion.

niet waar

Niet waar: de glycolyse levert maar een klein deel. Het grootste deel van de ATP komt uit de stappen in het mitochondrion, en dat verklaart waarom je zuurstof nodig hebt.

8 Een plant doet ook aan celademhaling, dag en nacht.

waar

Waar: een plant ademt dag en nacht. In het licht maakt ze meer zuurstof dan ze verbruikt, in het donker enkel verbruikt ze.

9 Een cel kan ATP in grote voorraad opslaan voor later gebruik.

niet waar

Niet waar: ATP wordt gemaakt en bijna onmiddellijk weer gebruikt. Een cel legt geen voorraad aan; voor de lange termijn gebruikt ze vet en glycogeen.

4 Gisting

Twee soorten gisting, elk met een eigen product en een eigen toepassing. Bij de laatste vragen denk je telkens aan wat er met de glucose gebeurt.

10 **Melkzuurgisting geeft melkzuur en een kleine hoeveelheid energie; melkzuurbacteriën maken er yoghurt mee van melk. Alcoholische gisting geeft ethanol, koolstofdioxide en een kleine hoeveelheid energie; gist doet daarmee brooddeeg rijzen.**

Let erop dat beide vormen zonder zuurstof werken. Het verschil zit in het product: melkzuur bij de ene, ethanol en koolstofdioxide bij de andere. Dat gas is wat het deeg doet rijzen.

11 Waarom levert gisting veel minder energie op dan de aerobe celademhaling?

Omdat de glucose maar gedeeltelijk afgebroken wordt. In melkzuur en in ethanol zit nog een hoop energie die de cel laat liggen.

Noem dat de glucose maar gedeeltelijk afgebroken wordt. Daar zit het antwoord: de energie blijft in het melkzuur of de ethanol achter.

12 Een sprinter voelt na honderd meter zijn benen verzuren. Leg uit wat er in zijn spiercellen gebeurd is.

Er was te weinig zuurstof voor de aerobe ademhaling, dus werd het pyrodruivenzuur tot melkzuur omgezet. Dat melkzuur hoopt zich op, en dat voelt hij als verzuring.

Noem de keten: te weinig zuurstof, dus melkzuur in plaats van de volledige afbraak. Enkel zeggen dat er melkzuur is, laat de oorzaak weg.

5 Een proef uitleggen

Bij een proef stel je altijd dezelfde vraag: wat verandert er, en wat hou je gelijk? Het bedekte deel van het blad is de controle.

13 Waarom zet je een plant een nacht in het donker voor je een proef over fotosynthese start?

Om het aanwezige zetmeel uit de bladeren te laten verdwijnen. Anders weet je niet of het zetmeel dat je achteraf vindt, van de proef komt.

Noem dat je het zetmeel eerst wil laten verdwijnen. Zonder die stap kan je achteraf niet besluiten dat het zetmeel van de proef komt.

14 Met welke stof toon je zetmeel in een blad aan?

joodoplossing

15 Een blad is halfweg met zwart papier bedekt en staat daarna een dag in het licht. Wat verwacht je na de joodproef, en waarom?

Het onbedekte deel kleurt blauwzwart, want daar is zetmeel gevormd. Het bedekte deel niet, want zonder licht is er geen fotosynthese geweest.

Noem beide delen, het bedekte en het onbedekte. Een proef bewijst iets doordat je de twee met elkaar vergelijkt.

6 ATP en energie

ATP werkt als een batterij: ze geeft een fosfaatgroep af en wordt ADP, en met energie uit de voeding wordt ze weer opgeladen.

16 Wat wordt ATP als het een fosfaatgroep afgeeft?

ADP

17 Hoe noemt men een reactie waarbij energie vrijkomt?

exo-energetisch

Let op de voorvoegsels: exo betekent naar buiten, dus energie komt vrij; endo betekent naar binnen, dus er is energie nodig. Dezelfde logica werkt bij exotherm en endotherm.

18 Noem drie processen waarvoor een cel ATP gebruikt.

Spiercontractie, zenuwimpulsgeleiding en de synthese van biomoleculen.

Noem drie heel verschillende processen, zoals in het antwoord. Dat toont dat ATP de munt is waarmee de cel alles betaalt, van bewegen tot bouwen.